Modelo de Programación Lineal para la Optimización del Retorno Total con Reinversión

Sofia Tobón Arismendy

Jerónimo Gil Giraldo

Sofia Gallego Ramírez

Universidad EAFIT
Escuela de Ingeniería
Optimización I

11 de noviembre de 2025

Índice

1. Introducción **2**
- 1.1. Objetivos . . . 2
  - 1.1.1. Objetivo General . . . 2
  - 1.1.2. Objetivos Específicos . . . 2

2. Metodología **2**
- 2.1. Formulación matemática . . . 3
  - 2.1.1. Indices . . . 3
  - 2.1.2. Parámetros del modelo . . . 3
  - 2.1.3. Variables de decisión . . . 4
  - 2.1.4. Función Objetivo . . . 4
  - 2.1.5. Restricciones . . . 4
- 2.2. Herramientas usadas . . . 5

3. Resultados **5**
- 3.1. Caso 1 . . . 5
  - 3.1.1. Comportamiento general . . . 6
  - 3.1.2. Inversión óptima . . . 6
  - 3.1.3. Evolución del capital . . . 6
- 3.2. Caso 2 . . . 7
  - 3.2.1. Comportamiento general . . . 7
  - 3.2.2. Inversión óptima . . . 7
  - 3.2.3. Evolución del capital . . . 7
- 3.3. Caso 3 . . . 8
  - 3.3.1. Comportamiento general . . . 8
  - 3.3.2. Inversión óptima . . . 8
  - 3.3.3. Evolución del capital . . . 9
- 3.4. Caso 4 . . . 9
  - 3.4.1. Comportamiento general . . . 10
  - 3.4.2. Inversión óptima . . . 10
  - 3.4.3. Evolución del capital . . . 10

4. Discusión **10**
- 4.1. Rentabilidad . . . 11
- 4.2. Impuestos . . . 11
- 4.3. Capital . . . 11
- 4.4. Limitaciones y Consideraciones . . . 11

5. Conclusión **12**
- 5.1. Contribuciones Principales . . . 12
- 5.2. Conocimientos Adquiridos . . . 12

1. Introducción

La administración de recursos financieros es un desafío constante para empresas, instituciones e incluso para personas naturales. Tomar decisiones de inversión no es solo cuestión de guardar dinero, sino de elegir dónde, cómo y por cuánto tiempo invertirlo, con el fin de obtener el mayor beneficio posible. En este contexto, los depósitos a plazo fijo se presentan como una de las alternativas más seguras y accesibles, pues ofrecen estabilidad, bajo riesgo y rendimientos predecibles en comparación con instrumentos como acciones o fondos de alto riesgo.

Sin embargo, aunque parezca una inversión sencilla, las empresas enfrentan un problema importante: decidir cómo distribuir su capital entre diferentes plazos, corto y largo, para maximizar el retorno total. Tradicionalmente, muchas compañías toman estas decisiones de forma manual, con base en cálculos simples o en experiencias previas, lo que puede llevar a resultados subóptimos y a perder oportunidades de rentabilidad.

Para esto, se propone un modelo de programación lineal que permite encontrar la mejor manera de asignar los recursos entre diferentes opciones de inversión, teniendo en cuenta la posibilidad de reinversión, impuestos y restricciones sobre los tiempos de vencimiento.

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar un modelo de optimización mediante programación lineal que determine la estrategia óptima de inversión y reinversión en depósitos de plazo fijo, maximizando el retorno total final bajo diferentes restricciones.

1.1.2. Objetivos Específicos

- Formular matemáticamente el problema de asignación óptima de capital considerando múltiples periodos, diferentes depósitos de inversión y oportunidades de reinversión.
- Incorporar restricciones con el propósito de limitar las proporciones entre depósitos a corto y largo plazo.
- Diseñar y codificar el modelo de optimización utilizando herramientas computacionales para su resolución eficiente.
- Validar el modelo.

2. Metodología

El modelo propuesto se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo de optimización matemática, utilizando la técnica de programación lineal para determinar la asignación óptima de capital entre distintos depósitos de inversión a lo largo de un horizonte temporal.

2.1. Formulación matemática

Se comenzó realizando la formulación matemática en la que se basa el modelo, teniendo en cuenta parámetros, función objetivo y restricciones que reflejen comportamientos realistas.

2.1.1. Indices

i, representa las diferentes opciones de depósito que tiene el modelo.

$$i \in I$$

t, representa el periodo de tiempo en el que se está.

$$t \in \{1, \ldots, T+1\}$$

2.1.2. Parámetros del modelo

- A_0: Capital inicial disponible para invertir al comienzo del horizonte temporal.
- A_t: Capital disponible al inicio del periodo t, antes de realizar nuevas inversiones.
- T: Horizonte temporal del modelo, expresado en número de periodos de inversión.
- I: Conjunto de activos financieros o alternativas de inversión disponibles.
- d_i: Duración o plazo del activo $i \in I$, expresado en número de periodos. Representa el tiempo que tarda el depósito en vencer y devolver el capital invertido junto con su rendimiento.
- g_i: Tasa de rendimiento bruto asociada al activo i. Corresponde a la rentabilidad ofrecida por cada depósito antes de aplicar impuestos o retenciones.
- t_i: Tasa de retención en la fuente o impuesto aplicado al rendimiento del activo i.
- g_i^{net}: Tasa de rendimiento neta después de impuestos, calculada como

$$g_i^{net} = g_i \times (1 - t_i)$$

- S: Conjunto de activos de corto plazo.
- L: Conjunto de activos de largo plazo.
- $p_S^{\text{mín}}$ y $p_S^{\text{máx}}$: Porcentajes mínimos y máximos del capital total que pueden destinarse a inversiones de corto plazo.
- $p_L^{\text{mín}}$ y $p_L^{\text{máx}}$: Porcentajes mínimos y máximos del capital total que deben invertirse en instrumentos de largo plazo.

2.1.3. Variables de decisión

- $x_{i,t}$: Monto del capital invertido en el activo financiero $i \in I$ durante el periodo t.
- A_{T+1}: Capital final disponible al término del horizonte de planeación. Es el resultado de todas las inversiones y reinversiones realizadas a lo largo del tiempo.

2.1.4. Función Objetivo

La función objetivo del modelo está definida como:

$$\max Z = A_{T+1} - A_0$$

Representa el retorno total al final del horizonte temporal, ya que, es el capital final menos el inicial.

2.1.5. Restricciones

- Dinámica del capital.

$$A_{t+1} = A_t - \sum_i x_{i,t} + \sum_i x_{i,t-d_i}(1 + g_{i,\text{net}})$$

  Define el capital a la hora de tenerlo en cuenta para la reinversión.

- Capacidad de inversión.

$$\sum_i x_{i,t} \leq A_t, \quad \forall t$$

  Limita el valor a invertir en cada periodo de tiempo t, según A_t (capital en ese periodo)

- Vencimiento

$$x_{i,t} = 0, \quad \text{si } t + d_i > T + 1,$$

  Garantiza que todas las inversiones venzan dentro del horizonte temporal del modelo.

- Corto y largo plazo

$$p_S^{\text{mín}} A_t \leq \sum_{i \in S} x_{i,t} \leq p_S^{\text{máx}} A_t, \quad \forall t \qquad p_L^{\text{mín}} A_t \leq \sum_{i \in L} x_{i,t} \leq p_L^{\text{máx}} A_t, \quad \forall t$$

  Definen las proporciones entre depósitos

- No pérdida

$$A_{T+1} \geq A_0,$$

  Asegura que el capital final neto no sea inferior al capital inicial invertido.

- No negatividad

$$x_{i,t} \geq 0, \quad A_t \geq 0, \quad \forall\, i, \forall t$$

2.2. Herramientas usadas

El modelo fue implementado en el lenguaje de programación Python específicamente en el entorno Jupyter Notebook, utilizando la librería PuLP para la formulación y resolución de problemas de optimización lineal. La manipulación y presentación de resultados se realizó con pandas.

3. Resultados

El modelo de optimización lineal propuesto fue implementado con un horizonte temporal de $T = 8$ periodos y un capital inicial de \$20,600,000. Se consideraron cuatro depósitos de inversión basados en las tasas DTF vigentes al 16 de noviembre de 2025, con tasas de retención diferenciadas según el plazo de la inversión (4 % para corto plazo y 7 % para largo plazo). Además, se realizarón 4 casos diferentes, variando las proporciones entre corto y largo plazo. Para cada caso, se muestrán los resultados optimos, las inversiones realizadas y la evolución del capital.

Depósito	**Duración** (d_i)	**Tasa bruta** (g_i)	**Tasa de retención** (t_i)	**Tipo de plazo**
CDT3	1	8.36 %	4 %	Corto plazo
CDT6	2	8.45 %	4 %	Corto plazo
CDT9	3	8.54 %	7 %	Largo plazo
CDT12	4	8.63 %	7 %	Largo plazo

Cuadro 1: Parámetros de los depósitos de inversión considerados en el modelo.

3.1. Caso 1

Proporciones de inversión: 100 % del capital a corto plazo y 0 % a largo plazo.

```
RESULTADOS OPTIMIZADOS CON RETENCIÓN EN LA FUENTE
Estado: Optimal
Capital inicial: $20,600,000.00
Capital final (después de impuestos): $28,052,655.00
Retorno total neto: $7,452,655.00
Retorno porcentual neto: 36.18%
Capital final teórico sin impuestos: $28,363,182.19
Impacto total de impuestos: -$310,527.19
```

Figura 1: Resultados para el caso 1

3.1.1. Comportamiento general

El modelo optimizado alcanzó un estado óptimo, generando un capital final neto de:

$$A_{T+1} = \$28{,}052{,}655$$

Esto representa una ganancia neta de \$7,452,655 y una rentabilidad acumulada del 36.18 % sobre el capital inicial. El capital final teórico sin impuestos habría sido de \$28,363,182, lo que implica un impacto de retención en la fuente de aproximadamente \$310,527

3.1.2. Inversión óptima

El modelo destinó el capital exclusivamente a instrumentos de tipo CDT3, reinvirtiendo sucesivamente los rendimientos netos en cada trimestre.

El patrón de inversión fue el siguiente:

Periodo	**Depósito**	**Inversión (\$)**	**Vence en**	**Retorno Neto (\$)**	**Tasa Imp.**
1	CDT3	20,600,000	2	1,653,273	4 %
3	CDT3	22,253,274	4	1,785,959	4 %
5	CDT3	24,039,232	6	1,929,293	4 %
7	CDT3	25,968,525	8	2,084,130	4 %

Cuadro 2: Inversiones realizadas en el escenario 100 % corto.

3.1.3. Evolución del capital

Periodo (t)	**Capital disponible (A_t)**
1	\$20,600,000
2	\$0
3	\$22,253,274
4	\$0
5	\$24,039,232
6	\$0
7	\$25,968,525
8	\$0
9	\$28,052,655

Cuadro 3: Evolución del capital neto en cada periodo - Caso 1.

El patrón observado evidencia que el capital se encuentra completamente invertido en los periodos impares (1, 3, 5 y 7), mientras que en los pares (2, 4, 6 y 8) se libera el capital correspondiente al vencimiento de los instrumentos. Esto demuestra la eficiencia del modelo en el uso del capital.

3.2. Caso 2

Proporciones de inversión: 0 % del capital a corto plazo y 100 % a largo plazo.

```
RESULTADOS OPTIMIZADOS CON RETENCIÓN EN LA FUENTE
Estado: Optimal
Capital inicial: $20,600,000.00
Capital final (después de impuestos): $24,002,128.00
Retorno total neto: $3,402,128.00
Retorno porcentual neto: 16.52%
Capital final teórico sin impuestos: $24,258,202.34
Impacto total de impuestos: -$256,074.34
```

Figura 2: Resultados para el caso 2

3.2.1. Comportamiento general

En este caso se generó una ganacia neta de $3,402,128, que representa una rentabiliad del 16.52 % y el impacto del impuesto de retención en la fuente fue de $256,074

3.2.2. Inversión óptima

El modelo asignó el capital completamente a DTF9 en dos momentos.

Periodo	Depósito	Inversión ($)	Vence en	Retorno Neto ($)	Tasa Imp.
1	CDT9	20,600,000.00	4	1,636,093.20	7 %
5	CDT9	22,236,093.00	8	1,766,034.98	7 %

Cuadro 4: Inversiones realizadas en el escenario 100 % largo.

3.2.3. Evolución del capital

Periodo (t)	Capital disponible (A_t)
1	\$20,600,000
2	\$0
3	\$0
4	\$0
5	\$22,236,093
6	\$0
7	\$0
8	\$0
9	\$24,002,128

Cuadro 5: Evolución del capital neto en cada periodo - Caso 2.

3.3. Caso 3

Proporciones de inversión: 50 % del capital a corto plazo y 50 % a largo plazo.

```
RESULTADOS OPTIMIZADOS CON RETENCIÓN EN LA FUENTE
Estado: Optimal
Capital inicial: $20,600,000.00
Capital final (después de impuestos): $21,516,132.00
Retorno total neto: $916,132.00
Retorno porcentual neto: 4.45%
Capital final teórico sin impuestos: $24,743,047.72
Impacto total de impuestos: -$3,226,915.72
```

Figura 3: Resultados para el caso 3

3.3.1. Comportamiento general

Para este caso se generó una ganancia de \$ 21,516,132, que representa una rentabilidad del 4.45 % y un total de impuestos de \$3,226,915 (la menor rentabilidad y la mayor cantidad en impuestos de los casos mostrados).

3.3.2. Inversión óptima

Se observa que en este caso hay una distribución del capital más complicada, llegando incluso a invertir en los 4 tipos de depósitos y poniendo en evidencia la importancia de las restricciones de proporciones.

Periodo	**Depósito**	**Inversión ($)**	**Vence en**	Retorno Neto ($)	**Tasa Imp.**
1	CDT6	10,300,000.00	3	835,536.00	4.0 %
1	CDT9	10,300,000.00	4	818,046.00	7.0 %
4	CDT6	5,567,768.00	6	451,657.34	4.0 %
4	CDT12	5,567,768.00	8	446,863.49	7.0 %
5	CDT3	5,559,023.30	6	446,144.97	4.0 %
5	CDT9	5,559,023.30	8	441,508.75	7.0 %
7	CDT3	6,012,296.80	8	482,522.89	4.0 %
8	CDT3	3,006,148.40	9	241,261.45	4.0 %

Cuadro 6: inversiones realizadas en el escenario 50 % corto y 50 % largo.

3.3.3. Evolución del capital

Periodo (t)	Capital disponible A_t ($)
1	20,600,000.00
2	0.00
3	0.00
4	11,135,536.00
5	11,118,047.00
6	0.00
7	12,024,594.00
8	6,012,296.80
9	21,516,132.00

Cuadro 7: Evolución del capital neto en cada periodo - Caso 3.

3.4. Caso 4

Proporciones de inversión: entre 25 % y 60 % a corto plazo y entre 40 % y 75 % a largo plazo.

```
RESULTADOS OPTIMIZADOS CON RETENCIÓN EN LA FUENTE
Estado: Optimal
Capital inicial: $20,600,000.00
Capital final (después de impuestos): $24,166,318.00
Retorno total neto: $3,566,318.00
Retorno porcentual neto: 17.31%
Capital final teórico sin impuestos: $25,480,470.38
Impacto total de impuestos: -$1,314,152.38
```

Figura 4: Resultados para el caso 4

3.4.1. Comportamiento general

Para este caso se generó una ganancia neta de $3,566,318.00, que representa una rentabilidad del 17.31 % sobre el capital inicial. El impacto total de impuestos fue de $1,314,152.38, evidenciando la importancia de considerar los aspectos de impuestos en la planificación de inversiones.

3.4.2. Inversión óptima

Se observa una estrategia de inversión concentrada principalmente en depósitos de CDT3 y CDT9.

Periodo	Depósito	Inversión ($)	Vence en	Retorno Neto ($)	Tasa Imp.
1	CDT3	12,360,000.00	2	991,964.16	4.0 %
1	CDT9	8,240,000.00	4	654,437.28	7.0 %
3	CDT3	8,011,178.50	4	642,945.14	4.0 %
3	CDT9	5,340,785.70	6	424,175.88	7.0 %
5	CDT3	4,387,140.20	6	352,094.32	4.0 %
5	CDT9	13,161,421.00	8	1,045,306.38	7.0 %
7	CDT3	6,302,517.70	8	505,814.86	4.0 %
8	CDT3	1,050,419.60	9	84,302.48	4.0 %

Cuadro 8: Inversiones realizadas en el escenario 25 %-60 % corto y 40 %-75 % largo.

3.4.3. Evolución del capital

Periodo (t)	Capital disponible A_t ($)
1	20,600,000.00
2	0.00
3	13,351,964.00
4	0.00
5	17,548,561.00
6	0.00
7	10,504,196.00
8	4,201,678.40
9	24,166,318.00

Cuadro 9: Evolución del capital neto en cada periodo - Caso 4.

4. Discusión

El análisis de los cuatro casos de estudio revela patrones significativos en el comportamiento del modelo bajo diferentes proporciones de inversión.

4.1. Rentabilidad

Los casos analizados muestran una variación considerable en la rentabilidad final, destacándose el Caso 1 (100 % corto plazo) como la estrategia más efectiva con un retorno del 36.18 %, seguido por el Caso 4 (proporciones combinadas) con 17.31 %, el Caso 2 (100 % largo plazo) con 16.52 % y finalmente el Caso 3 (50 %-50 %) con solo 4.45 %. Esta sugiere que las estrategias de corto plazo puro aprovechan mejor las oportunidades de reinversión inmediata, maximizando el efecto del retorno total. Las restricciones combinadas (Caso 4) permiten al modelo adaptarse, superando significativamente a la estrategia de proporciones 50 %-50 %. Por último, la rigidez en las proporciones (Caso 3) limita la capacidad de optimización, resultando en la peor combinación a pesar de utilizar todos los depósitos disponibles.

4.2. Impuestos

El análisis sobre impuestos revela que el Caso 3 presenta la mayor carga de impuestos ($3,226,915) a pesar de tener la menor rentabilidad, mientras que el Caso 1, con mayor rentabilidad, tiene una carga fiscal menor ($310,527). Esto indica que las estrategias que mezclan instrumentos de diferente plazo tienden a generar mayores valores de impuestos debido a la aplicación de múltiples tasas de retención. Es importante mencionar que la consideración de impuestos en el modelo permite identificar estrategias que optimizan el retorno neto en lugar del bruto.

4.3. Capital

La evolución del capital en todos los casos muestra un patrón característico de alternancia entre ahorro e inversión, donde el capital disponible cambia significativamente entre periodos. En los casos 1 y 4, se observa reinversión casi inmediata del capital, evidenciando una estrategia que maximiza la utilización del capital disponible. El Caso 2 (100 % largo plazo) presenta periodos extendidos de falta de capital, reflejando la principal característica de los depósitos de mayor duración. El Caso 3 muestra el patrón más complejo, con múltiples vencimientos que resultan en una gestión más elaborada pero menos eficiente.

4.4. Limitaciones y Consideraciones

Si bien el modelo provee hallazgos valiosos, es importante considerar sus limitaciones:

- El modelo asume tasas de retorno constantes, mientras que en la realidad estas pueden fluctuar.
- No considera costos de transacción ni posibles penalizaciones por retiro anticipado.
- El horizonte temporal fijo de 8 periodos puede no ser representativo de todos los escenarios de inversión.

5. Conclusión

En conclusión, la gestión eficiente de las inversiones requiere del apoyo de herramientas que faciliten la toma de decisiones financieras. Disponer de modelos como el desarrollado en este estudio permite a las empresas, instituciones y personas evaluar distintas estrategias de inversión, considerando tanto los objetivos de rentabilidad como los impuestos y los riesgos.

El uso de métodos de optimización, como la programación lineal implementada en este proyecto, proporciona una visión integral del comportamiento del capital en el tiempo, al incorporar factores que tradicionalmente se analizan de manera aislada: las tasas de interés, los plazos de vencimiento, las oportunidades de reinversión, la retención en la fuente y las políticas de distribución entre depósitos de corto y largo plazo. De esta forma, el modelo no solo calcula la mejor combinación posible de inversiones, sino que además permite comprender el impacto que cada decisión tiene sobre el retorno neto final y sobre la disponibilidad de capital durante el horizonte de tiempo.

Finalmente, la integración de modelos de optimización con datos reales del mercado, como las tasas DTF y las tasas efectivas de retención en la fuente, convierte a esta metodología en una herramienta aplicable y adaptable a diferentes escenarios.

5.1. Contribuciones Principales

- Se desarrolló un modelo matemático que incorpora simultáneamente restricciones de vencimiento, políticas de diversificación y consideraciones sobre impuestos, superando los enfoques tradicionales que suelen tratar estos aspectos de forma independiente.
- Se demostró la viabilidad práctica de utilizar programación lineal para problemas de inversión multiperiodo, proporcionando una herramienta accesible mediante el uso de Python.

5.2. Conocimientos Adquiridos

- La reinversión en depósitos de corto plazo puede generar mayores retornos que estrategias más complejas que mezclan plazos, desafiando la intuición convencional sobre diversificación.
- Las restricciones demasiado rígidas en las proporciones de inversión (como el caso 50 %-50 %) pueden reducir la rentabilidad final comparado con estrategias flexibles.
- El impacto de los impuestos varía sustancialmente según la composición del conjunto de plazos elegidos, observándose que las estrategias que mezclan depósitos de diferente plazo generan mayor carga de impuestos sin necesariamente mejorar la rentabilidad.

Referencias

[1] Nordin, S. Z., Johar, F., & Abu, N. (2021). Linear programming model for investment problem in maximizing the total return. *Journal of Physics: Conference Series*, 1988(1), 012064. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1988/1/012064

[2] Banco de la República. (Año). Indicadores económicos del día. Recuperado de https://suameca.banrep.gov.co/indicadores-economicos-del-dia/

[3] Brenes González, H. A., González Tellería, S. E., & Lizano Loza, J. M. (2024). La programación lineal como herramienta en la toma de decisiones de inversiones. *REICE: Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas*, 12(23), 362-379. https://doi.org/10.5377/reice.v12i23.18293